

Dossier d'Architecture et de Conception de la Base de Données (DCBD)

Projet : mobiTrace (Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements)

Moteur : PostgreSQL 17 + PostgREST

Version : 1.0

1. Modèle Conceptuel et Logique de Données (MCD / MLD)

L'architecture relationnelle de mobiTrace est construite autour de l'équipement physique (le mobilier) qui fait le lien entre une définition abstraite (le gabarit) et une affectation spatiale/administrative (lieu et structure).

Entités et Cardinalités :

- Un **LIEU** héberge de **0 à N** **STRUCTURES**.
- Un **LIEU** contient de **0 à N** **MOBILIERS**.
- Une **STRUCTURE (SAGES)** appartient à **1 et 1 seul** **LIEU** (clé étrangère lieu_id).
- Une **STRUCTURE** possède de **0 à N** **MOBILIERS**.
- Un **GABARIT (Modèle catalogue)** définit de **0 à N** **MOBILIERS**.
- Un **MOBILIER** est défini par **1 et 1 seul** **GABARIT**, est affecté à **1 et 1 seule** **STRUCTURE** et se trouve dans **1 et 1 seul** **LIEU**.

2. Dictionnaire de Données

Ce dictionnaire liste l'ensemble des tables métier et la structure de leurs champs.

2.1 Table mobiliers (Inventaire du parc)

C'est la table centrale du système, contenant les équipements physiques.

Champ	Type SQL	Contraintes / Valeurs	Description
uuid	UUID	PRIMARY KEY, Auto	Identifiant technique unique global.
id_metier	VARCHAR(20)	UNIQUE	N° de série généré

			par trigger (ex: MOB-000123).
gabarit_id	INTEGER	FK -> gabarits(id)	Référence au modèle du catalogue.
lieu_id	INTEGER	FK -> lieux(id)	Localisation physique actuelle.
code_sages	VARCHAR(10)	FK -> structures(...)	Affectation administrative du matériel.
statut	ENUM	Défaut: en_service	État: en_service, en_maintenance, dispo_reemploi, au_rebut.
remarques	TEXT	Nullable	Observations saisies par l'agent.
date_saisie	TIMESTAMP	Défaut: NOW()	Date et heure de l'intégration au parc.

2.2 Table gabarits (Catalogue National)

Référentiel des modèles d'équipements respectant la Charte de Nommage.

Champ	Type SQL	Contraintes / Valeurs	Description
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant technique.
reference_catalogue	VARCHAR(50)	UNIQUE, Not Null	Code normalisé (ex: BUR-001).
categorie	TEXT		Famille (Bureau, Assise, Rangement, Autre).

nom_descriptif	TEXT	Not Null	Appellation standard (ex: "Chaise empilable").
caracteristiques	JSONB	Défaut: {}	Attributs dynamiques (voir règles JSON ci-dessous).
photo_base64	TEXT	Nullable	Vignette illustrative encodée.

📌 **Règles du champ JSONB (caracteristiques) :** > Format des clés : snake_case sans accents (ex: largeur_cm).

Booléens : Stockés en chaînes de texte ("true", "false").

Clés obligatoires : reference_marche, reference_ugap, annee_acquisition (ou null).

2.3 Tables structures et lieux (Référentiel organisationnel)

Table structures

- code_sages (VARCHAR(10), PK) : Identifiant métier du service.
- libelle (TEXT) : Nom complet du service.
- lieu_id (INTEGER, FK) : Rattachement au bâtiment.

Table lieux

- id (SERIAL, PK) : Identifiant technique.
- nom (TEXT) : Nom du bâtiment ou de la localisation.

2.4 Table utilisateurs (Gestion des accès)

Champ	Type SQL	Contraintes / Valeurs	Description
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant technique.
email	TEXT	UNIQUE, Not Null	Identifiant de connexion (ex: admin@gouv.fr).
mot_de_passe_hash	TEXT	Not Null	Hash cryptographique

			Bcrypt généré par pgcrypto.
role	TEXT	CHECK	Rôles permis: agent, administrateur, lecteur.

2.5 Table audit_logs (Journal de Traçabilité)

Remplie exclusivement et automatiquement par les Triggers du système.

- id (SERIAL, PK)
- date_action (TIMESTAMP)
- utilisateur (VARCHAR(255)) : Agent ayant réalisé l'action (extrait du JWT).
- action (VARCHAR(50)) : CRÉATION, MODIFICATION, SUPPRESSION.
- id_metier (VARCHAR(50)) : Cible de l'action (ex: MOB-123456 ou BUR-002).
- details (TEXT) : Historique précis des champs modifiés.

3. Modèle Physique de Données (MPD) et Optimisations

mobiTrace repose sur une architecture "Database-Centric". La base de données ne se contente pas de stocker, elle exécute la logique métier.

3.1 Indexation Haute Performance

Pour garantir une recherche globale instantanée même avec des centaines de milliers d'équipements, des index spécifiques sont implémentés :

- **Recherche Vectorielle et Textuelle (Trigram)** : L'index idx_mobiliers_search_trgm utilise l'extension pg_trgm et l'opérateur gin_trgm_ops. Il concatène mathématiquement l'ID Métier et les Remarques pour permettre une recherche ultra-rapide sans utiliser le coûteux ILIKE '%...!.
- **Indexation JSONB** : L'index idx_gabarits_caract USING GIN permet de rechercher à l'intérieur des caractéristiques dynamiques du catalogue à la même vitesse qu'une colonne standard.

3.2 Génération Automatique et Atomicité (ACID)

Afin d'éviter tout conflit lors d'imports massifs ou d'accès concurrents :

- **Identifiant Métier (Trigger)** : La fonction set_mob_id() et la séquence seq_mobilier_id garantissent que chaque équipement reçoit un numéro unique (format MOB-XXXXXX) juste avant l'insertion (BEFORE INSERT), éliminant les conditions de course (Race

Conditions).

3.3 Traçabilité Inaltérable (Audit Trail)

La journalisation n'est pas gérée par l'application web mais par **3 Triggers SQL** (trig_audit_mobiliers, trig_audit_gabarits, trig_audit_structures).

- Même si une modification est faite directement en base par un administrateur système via un client lourd, elle sera historisée dans audit_logs.
- Le trigger calcule intelligemment le différentiel (OLD vs NEW) pour ne tracer que les champs réellement modifiés.

3.4 Sécurité (RLS / RBAC et JWT)

L'API PostgREST se repose intégralement sur les mécanismes natifs de PostgreSQL :

- **Authentification RPC** : La fonction stockée public.login() hache le mot de passe fourni, le compare via crypt() (extension pgcrypto), puis signe elle-même le jeton JWT (auth.sign_jwt).
- **Rôles PostgreSQL** : Les droits sont strictement mappés sur les rôles de la base : divagil (API), agent, administrateur, lecteur. Un agent ne peut pas exécuter la fonction creer_utilisateur(), dont l'accès est révoqué au PUBLIC et accordé au seul administrateur.